Sessió 17

Desenvolupament Web Full Stack (React, Node, Mongo)
Curs 2025-2026

Pràctica: E-commerce. Sessió 17

1. Dates....3
2. Objectius.... 3
3. Feina prèvia abans de la sessió....3
4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió....3
4.1 Flux de checkout (frontend)....4

4.2 Creació de comanda al backend....4
4.3 Integració amb Stripe (backend).... 5
4.4 Integració amb Stripe (frontend)....5
4.5 Confirmació de pagament (Webhook)....6
4.6 Validacions i gestió d'errors....6
4.7 Sandbox i test de pagaments....6
Referències.... 7
Apèndixs....7
A. Possible estructura recomanada del backend.... 7 B.
Bones pràctiques.... 7 C.
Errors comuns.... 7
Lliurable de la Sessió 17.... 7

1. Dates

- 13/04 - 20/04

2. Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
0,4	✓	Implementar flux de checkout complet (frontend + backend)
0,3	✓	Integrar pagaments amb Stripe (sandbox)
0,2	✓	Validacions i gestió d'errors en el procés de compra
0,1	✓	Confirmació de comandes i persistència

3. Feina prèvia abans de la sessió

Tenir:

- Autenticació (JWT + RBAC)
- Models: Product, User, Order

Crear compte a Stripe

Llegir què és una **passarel·la de pagament**

4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

4.1 Flux de checkout (frontend)

Implementar el flux:

1. Carret
2. Dades d'enviament
3. Resum comanda
4. Pagament

Pantalles mínimes:

- /cart
- /checkout
- /checkout/success
- /checkout/cancel

Validacions:

- Carret no buit
- Camps obligatoris (nom, adreça, etc.)
- Stock disponible

4.2 Creació de comanda al backend

Endpoint:

```
POST /api/orders
```

Funcionalitat:

Crear comanda mínim amb:

- usuari
- productes
- total
- estat = "pending"

Exemple:

```
const order = new Order({

  user: req.user.userId,
  products,
  total,
  status: "pending"
});
```

4.3 Integració amb Stripe (backend)

Instal·lar:

```
npm install stripe
```

Crear endpoint:

```
POST /api/checkout/create-session
```

Exemple:

```
const stripe = require('stripe')(process.env.STRIPE_SECRET_KEY);

const session = await stripe.checkout.sessions.create({
  payment_method_types: ['card'],
  line_items: products.map(p => ({
    price_data: {
      currency: 'eur',
      product_data: {
        name: p.name
      },
      unit_amount: p.price * 100
    },
    quantity: p.quantity
  })),
  mode: 'payment',
  success_url: 'http://localhost:5173/checkout/success',
  cancel_url: 'http://localhost:5173/checkout/cancel'
});
```

Retornar:

```
session.id
```

4.4 Integració amb Stripe (frontend)

Instal·lar:

```
npm install @stripe/stripe-js
```

Redirigir a Stripe:

```
const stripe = await loadStripe("PUBLIC_KEY");

await stripe.redirectToCheckout({
  sessionId: sessionId
});
```

4.5 Confirmació de pagament (Webhook)

Crear endpoint:

```
POST /api/checkout/webhook
```

Funció:

- Stripe notifica el pagament
- Actualitzar comanda:

status = "paid"

Important:

- Validar signature de Stripe
- No confiar només en frontend

4.6 Validacions i gestió d’errors

Validar:

- Productes existeixen
- Preus correctes (no confiar en frontend)
- Stock disponible

Errors comuns:

- Sessió Stripe fallida
- Pagament cancel·lat
- Timeout

Resposta backend:

```
res.status(400).json({ message: "Error en el pagament" });
```

4.7 Sandbox i test de pagaments

Utilitzar targetes de test de Stripe:

4242 4242 4242 4242

Altres casos:

- Error pagament
- Targeta rebutjada

Referències

- Stripe Docs
  https://stripe.com/docs
- Stripe Checkout
  https://stripe.com/docs/checkout
- Stripe Testing
  https://stripe.com/docs/testing

Apèndixs

A. Possible estructura recomanada del backend

```
src
  ├── controllers
  │ checkoutController.js
  │
  ├── routes
  │ checkoutRoutes.js
  │
  ├── models
  │ Order.js
```

B. Bones pràctiques

- No guardar dades sensibles de targetes
- Validar sempre al backen
- Utilitzar webhooks per confirmació real
- Separar entorn test i producció

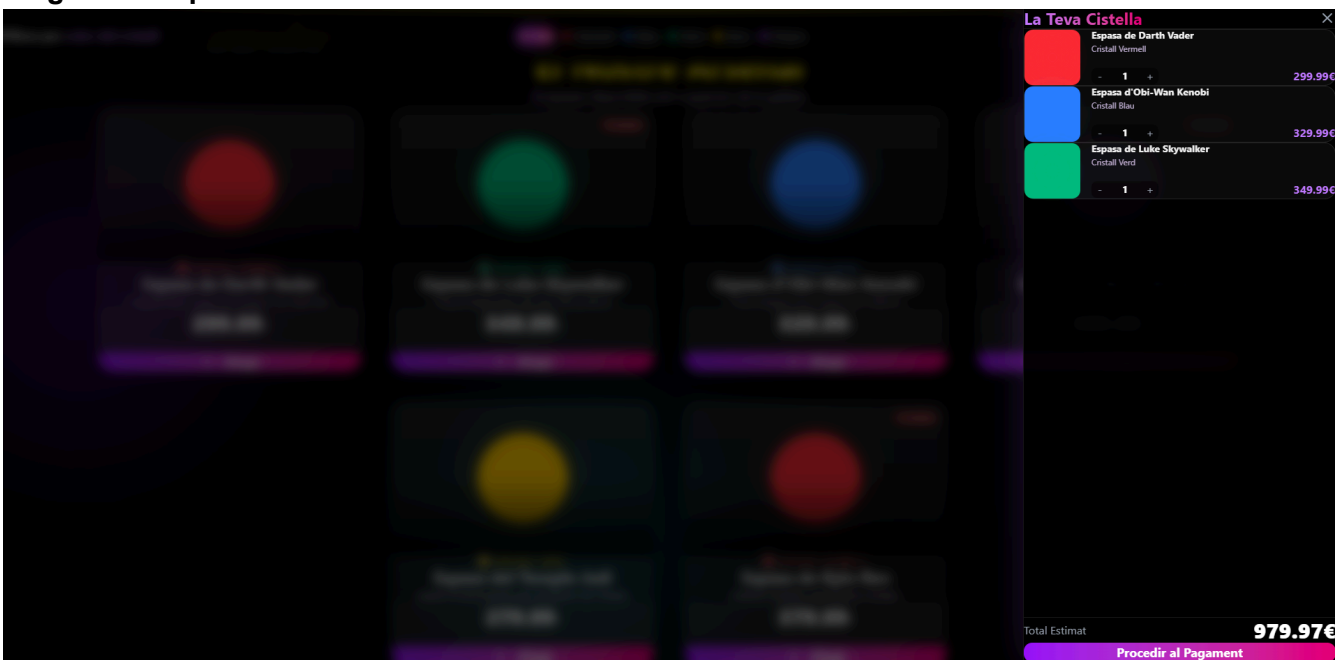
C. Errors comuns

- Confiar en el frontend per preus ❌
- No validar webhook ❌
- No gestionar cancel·lacions ❌
- No guardar estat de la comanda ❌

Lliurable de la Sessió 17

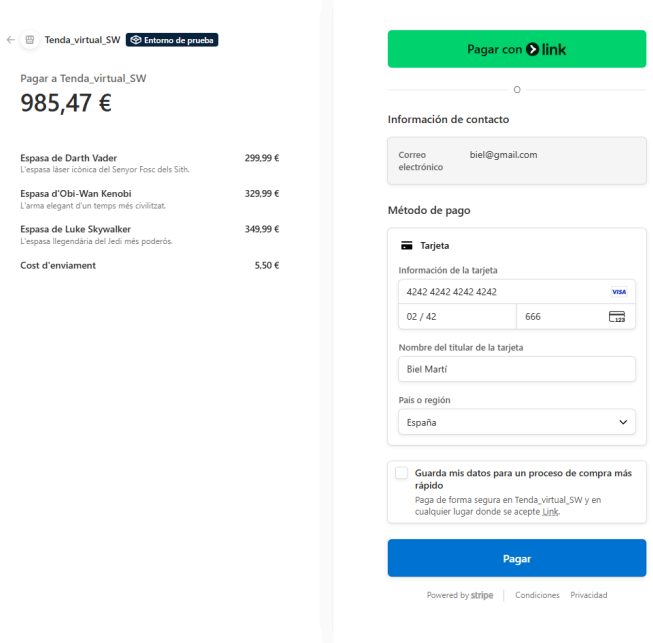
PDF amb totes les explicacions i link a GitHub.

1. **Afegim les espases laser a la nostra cistella:**

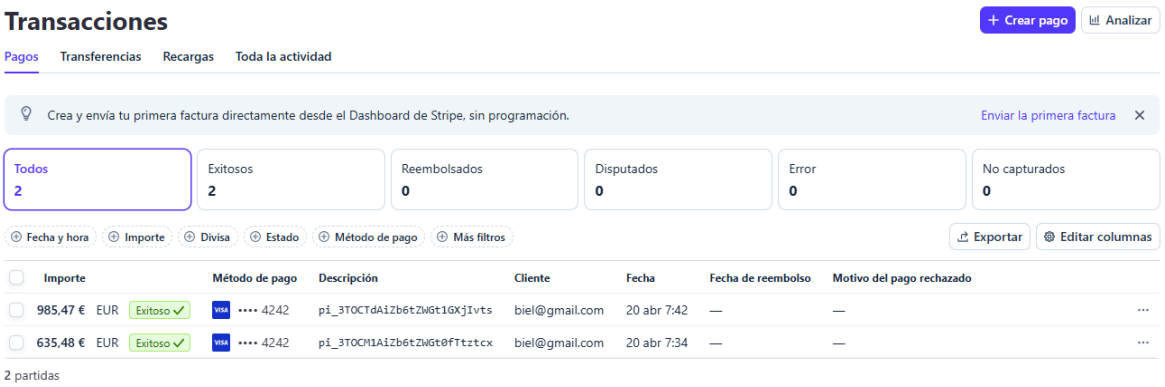


2. **Continuem amb el pago:**

3. **Al donarli al boto de pagar amb stripe, ens redirigeix a la pagina de pagamament de stipe:**



4. **Finalitzem el pagament, i comprobem que a stripe la transaccio ha estat exitosa i s'ha registrat:**



Podem veure 2 transaccions, la que acabo de fer per la demostracio, i una de prova que he fet abans.